



凝思安全加固工具(适用于 凝思安全操作系统 V6.0.80)使用说明

V1.1

北京凝思软件股份有限公司

目录

1 产品介绍.....	1
2 安装.....	1
3 加固工具.....	1
4 使用说明.....	2
4.1 工具位置.....	2
4.2 加固工具使用方法.....	3
4.3 独立工具使用方法.....	3

1 产品介绍

随着信息化建设的不断深入，信息安全防护已成为保障系统正常稳定运行的关键。本产品基于凝思安全操作系统特点并结合用户实际应用需求，设计并实现相应的安全加固工具，可以帮助用户完成系统基本安全防护要求。

2 安装

```
dpkg -i complete-security-conf_<版本号>+V6.0.80_all.deb
```

版本号以具体获取的组件包为准。

3 加固工具

加固工具 complete_security_config。

包含如下功能：

1. sshd 服务安全配置;
2. 远程登录超时设置：远程登录用户若超过 10 分钟无任何操作，则自动退出终端;
3. 禁用 telnet 和 swat：禁止使用 telnet、swat 服务;
4. 登录地址限制：设置允许/禁止通过 ssh 方式登录系统的 IP 范围，用户可以通过配置/etc/security/access.conf 文件设定 IP 范围;
5. 系统登录失败锁定：用户通过虚拟终端、ssh、图形界面登录时，口令尝试次数不能超过 5 次,若输入错误口令超过 5 次，则用户被锁定 10 分钟，10 分钟后才可尝试重新登录;
6. 身份鉴别口令复杂度设置:口令至少 8 位，其中至少包含 1 位大写字母，1 位小写字母，1 位数字字符，1 位特殊字符;
7. 口令有效期配置，90 天口令定期更换：加固完成后新创建的用户口令有效期为 90 天，最短更改时间为 1 天。
8. 口令过期前 10 天提示：加固完成后，新创建的用户口令过期前 10 天将出现提示;
9. 禁用光驱;
10. 禁用 USB 存储设备;
11. 禁止普通用户通过虚拟终端登录。
12. 设置历史记录条数为 50 条。

13. 设置日志保存周期为 6 个月。
14. 限制默认用户 `adm lp sync shutdown halt mail news uucp operator games gopher ftp` 本地登录；
15. 禁用服务 `mysql apache2 rpcbind openbsd-inetd tomcat7 nfs exim 4 samba cups avahi-daemon proftpd`；
16. 备份防火墙策略。

注意：

1. 口令有复杂度配置完成后，需要为现有用户更改符合复杂度要求的口令。
2. 口令有效期配置对已存在的用户不会生效，对于已经存在的用户需要使用 `chage -M 90 <用户名>` 的方式配置口令最长使用时间，使用 `chage -W 10 <用户名>` 的方法配置口令更换提醒时间，使用 `chage -m 1 <用户名>` 的方式配置口令最小使用时间。

4 使用说明

4.1 工具位置

执行 `dpkg -i complete-security-conf_<版本号>+V6.0.80_all.deb` 安装加固工具软件包后，安全加固工具被自动安装到 `/opt/security` 目录，且禁用/启用光驱、禁用/启用 USB 存储设备、禁用/开启 vnc 服务、禁止/允许普通用户通过虚拟终端登录、禁用/开启 Xmanager 服务的工具将单独安装到 `/usr/bin` 目录下。

加固工具名称及对应存放位置见下表。

序号	工具名称	工具位置	工具说明
1	加固工具	<code>/opt/security/complete_security_config.sh</code>	加固工具
2	禁用光驱工具	<code>/usr/bin/remove_built-in_cdrom</code>	允许或禁止使用光驱
3	禁用 USB 存储设备工具	<code>/usr/bin/remove_built-in_usb</code>	允许或禁止使用 USB 存储设备
4	禁用 tty	<code>/usr/bin/stop_tty</code>	允许或禁止普通用户从 tty1-tty6 终端登录
5	禁用 vnc 服务	<code>/usr/bin/ban_vnc</code>	关闭/开启 vnc 端口
6	禁用 Xmanager 服务	<code>/usr/bin/ban_xmanager</code>	禁用/开启 Xmanager 连接

4.2 加固工具使用方法

需要在 root 模式由 root 用户操作加固工具，工具具有“完成加固”、“恢复原有配置”及“查看配置状态”的功能。

工具使用方法如下：

1. root 用户运行加固工具：

```
# /opt/security/complete_security_config.sh
```

2. 工具运行，出现如下提示：

```
Please input your order (config/recover/status)
```

```
config:执行加固
```

```
recover:恢复加固前状态
```

```
status:查看系统加固状态
```

3. 第一次运行时应选择“config”，以完成安全加固。

4. 若已经完成过加固，则再次运行工具时，可以选择“recover”，以便恢复系统原有配置。

5. 若用户不了解当前系统是否进行了安全加固，可以运行加固工具执行“status”操作，查看系统状态：

```
# /opt/security/comple_security_config.sh
```

```
Please input your order (config/recover/status)status
```

```
The system hasn't been configed!
```

4.3 独立工具使用方法

可以通过 stop_tty、ban_vnc、ban_xmanager、remove_built-in_cdrom、remove_built-in_usb 五个工具分别实现虚拟终端登录、vnc 端口以及 Xmanager 服务、光驱、USB 存储设备、的关闭和开启。

在 root 模式下由 root 用户执行脚本：

1. 禁用光驱设备：无法使用光驱

```
# remove_built-in_cdrom start
```

2. 启用光驱设备：可以使用光驱

```
# remove_built-in_cdrom stop
```



3. 禁用 USB 存储设备：无法使用 USB 存储设备

```
# remove_built-in_usb start
```

4. 启用 USB 存储设备：可以使用 USB 存储设备

```
# remove_built-in_usb stop
```

5. 禁用虚拟终端：普通用户无法通过 tty1-tty6 登录系统

```
# stop_tty start
```

6. 启用虚拟终端：普通用户可以通过 tty1-tty6 登录系统

```
# stop_tty stop
```

7. 关闭 vnc 端口

```
# ban_vnc start
```

8. 开启 vnc 端口

```
# ban_vnc stop
```

9. 禁用 Xmanager 服务：禁止远程 windows 系统通过 Xmanager 连接系统

```
# ban_xmanager start
```

10. 启用 Xmanager 服务：允许远程 windows 系统通过 Xmanager 连接系统

```
# ban_xmanager stop
```

4.4 手动配置内容

4.4.1 配置日志文件防篡改

为保证系统日志文件只能追加，同时，保证轮询的历史日志文件的内容无法修改。需要为日志文件添加文件扩展属性 a 和 i，本项需要按需配置，若不需要可不配置。

配置方法：

1. 修改/etc/logrotate.conf 配置文件，找到文件中 include /etc/logrotate.d 所在行，在其上方添加以下内容：

此操作的目的是先去除 i 属性再去掉 a 属性，顺序不可逆。

```
firstaction
```

```
/usr/bin/chattr -i /var/log/日志文件 1
```

```
/usr/bin/chattr -a /var/log/日志文件 1
```

```
/usr/bin/chattr -i /var/log/日志文件 2
```

```
/usr/bin/chattr -a /var/log/日志文件 2
```



endscript

2. 修改/etc/logrotate.conf 配置文件，在文件末尾添加以下内容：

此操作的目的是为轮转后的日志与轮转文件添加不可修改、进允许追加的属性。

lastaction

```
/usr/bin/chattr +a /var/log/日志文件 1
```

```
/usr/bin/chattr +a /var/log/日志文件 2
```

```
/usr/bin/chattr +i /var/log/日志文件 1
```

```
/usr/bin/chattr +i /var/log/日志文件 2
```

```
/usr/bin/chattr -i /var/log/Xorg*
```

```
/usr/bin/chattr -a /var/log/Xorg*
```

endscript